

Cours 1: Pourquoi apprendre les méthodes quantitatives?

CRM3734: Méthodes quantitatives en criminologie

Jean-Denis David, Ph.D.

2026

```
library(reticulate)
use_virtualenv("~/virtualenvs/r-reticulate", required = TRUE)
```

Pourquoi apprendre les méthodes quantitatives?

Les criminologues pose des questions importantes pour lesquels les réponses relèvent fréquemment de données de nature numérique et catégorielle.

- *Les peines plus sévères réduisent-elles vraiment la criminalité?*
- *La surreprésentation des autochtones dans les milieux carcéraux a-t-elle augmentées depuis 1990?*
- *En quelle mesures les quartiers défavorisés sont-ils assujeti à une présence policières accrue comparativement aux quartiers mieux nanties?*

! Élément important

Les méthodes quantantitatives ne sont pas seulement un ensemble de calculs. C'est d'abord **une approche systématique pour raisonner avec des données numériques et catégorielles** souvent imparfaites.

Deux regards sur un même phénomène

Les méthodes quantitatives et qualitatives ne s'opposent pas. Elles répondent à des questions différentes et deviennent bien souvent complémentaires.

Approche qualitative

- Cherche le sens, le contexte, l'expérience.
- S'appuie sur des entretiens, observations, récits, dossiers.
- Aide à comprendre le **comment** et le **pourquoi**.

Approche quantitative

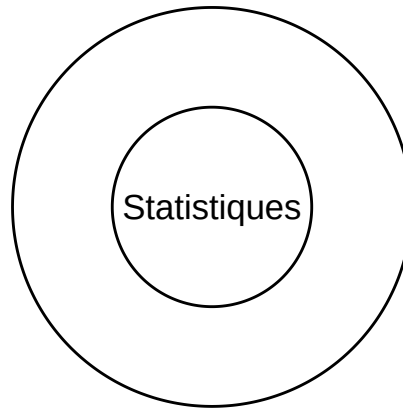
- Cherche les régularités, les écarts, les tendances.
 - S'appuie sur des données numériques et catégorielles.
 - Aide à comprendre le **combien**, **à quelle fréquence**, **pour qui**.
-

Les méthodes quantitatives et les statistiques

Les **méthodes quantitatives** constituent l'approche globale de recherche basée sur des données numériques et catégorielles.

Les **statistiques** représente l'ensemble des techniques utilisés pour analyser les données.

Méthodes quantitatives



Définitions

i Méthodes quantitatives

Ensemble de méthodes permettant de **résumer**, **comparer**, **interpréter** et **visualiser** des données numériques et catégorielles, tout en indiquant **le degré d'incertitude** qui accompagne ces résultats.

i Données numériques

Les données numériques sont des informations exprimées sous forme de nombres.
Il y a plus de 200 services de police au Canada.

i Données catégorielle

Les données catégorielles sont des informations classées en catégories ou groupes.
Les victimes, les accusés et les témoins.

D'où viennent les données criminologiques?

Les données du cours ressembleront à celles utilisées dans la pratique :

Statistiques policières Infractions portées à l'attention de la police.

Enquêtes de victimisation Expériences déclarées par les personnes.

Données correctionnelles Admissions, séjours, libérations.

Données judiciaires Accusations, verdicts, peines.

Données socioéconomiques Pauvreté, âge, quartier, scolarité.

Données incomplètes

Collecter des données sur des phénomènes sociales est un défi.

- Utilisation d'échantillon.
- Niveau de précision variable.
- Non-réponses et réponses inexacte.
- Outil de collecte non-standard.

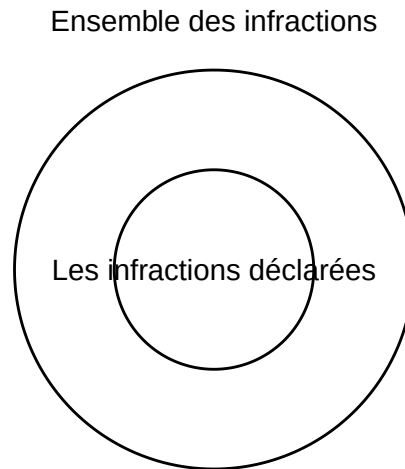
Ainsi, les données sociales sont rarement complètes.

! Important

Le premier réflexe d'un bon analyste n'est pas seulement de se demander "que disent les chiffres?" mais aussi "quelles sont leurs limites?"

Données incomplètes: le chiffre noir de la criminalité

Certaines formes de victimisation ou d'infraction restent partiellement invisibles dans les statistiques officielles.



Plus le phénomène est sensible, stigmatisé, privé ou difficile à déclarer, plus l'écart entre le cercle extérieur et le centre peut être grand.

Le fil conducteur de la session

Pendant tout le semestre, nous reviendrons à une même question :

Que peut-on apprendre sur le crime, les institutions et les inégalités à partir de données toujours incomplètes?

1. comprendre ce que font les statistiques
2. voir pourquoi elles sont indispensables en criminologie

3. établir les grandes idées du cours sans vous noyer dans la technique
-

La statistique, en une phrase

Statistique

Ensemble de méthodes permettant de **résumer**, **comparer** et **interpréter** des données, tout en indiquant **le degré d'incertitude** qui accompagne ces résultats.

Elle rend les données lisibles

- tendances
- écarts
- comparaisons

Elle rend le doute visible

- hasard
 - fragilité
 - précision
-

Pourquoi la statistique est centrale en criminologie

Sans statistique

- beaucoup d'intuitions
- quelques cas frappants
- des débats publics souvent trop rapides
- peu de moyens de vérifier

Avec statistique

- tendances plutôt qu'anecdotes
 - comparaisons explicites
 - évaluation de politiques
 - mesure de l'incertitude
-

Deux regards sur un même phénomène

Approche qualitative

- cherche le sens, le contexte, l'expérience
- s'appuie sur des entretiens, observations, récits, dossiers
- aide à comprendre **comment** et **pourquoi**

Approche quantitative

- cherche des régularités, écarts, tendances
- s'appuie sur des variables, comptages, comparaisons, modèles
- aide à comprendre **combien**, **à quelle fréquence**, **pour qui**

En criminologie, ces approches ne s'opposent pas. Elles répondent à des questions différentes et deviennent souvent plus fortes lorsqu'elles se complètent.

Les données

Les données

Étape 1 du raisonnement

Que comptons-nous exactement?

Avant toute analyse, il faut savoir d'où viennent les chiffres et ce qu'ils laissent hors champ.

D'où viennent les données criminologiques?

Les données du cours ressembleront à celles utilisées dans la pratique :

Statistiques policières Infractions portées à l'attention de la police.

Enquêtes de victimisation Expériences déclarées par les personnes.

Données correctionnelles Admissions, séjours, libérations.

Données judiciaires Accusations, verdicts, peines.

Données socioéconomiques Pauvreté, âge, quartier, scolarité.

Une première mise en garde

Les données criminelles ne mesurent jamais “la criminalité” au complet.

Elles mesurent plutôt :

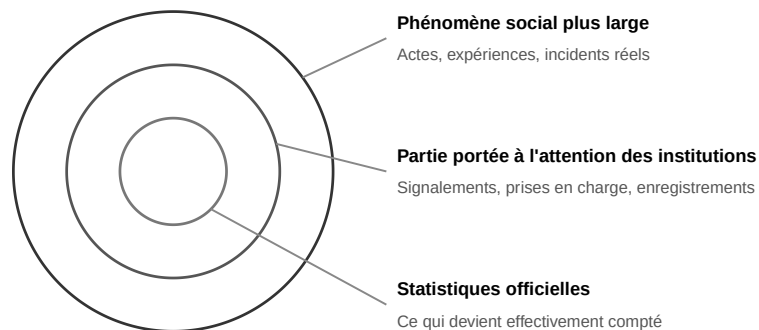
- des événements enregistrés
- des comportements déclarés
- des décisions institutionnelles
- des catégories administratives

! Important

Le premier réflexe d'un bon analyste n'est pas seulement “Que disent les chiffres?” mais aussi “Que comptent-ils exactement?”

Le chiffre noir de la criminalité

Certaines formes de victimisation ou d'infraction restent partiellement invisibles dans les statistiques officielles.



Plus le phénomène est sensible, stigmatisé, privé ou difficile à déclarer, plus l'écart entre le cercle extérieur et le centre peut être grand.

Des questions aux résultats

Des questions aux résultats

Étape 2 du raisonnement

Comment une intuition devient-elle une analyse?

Le travail statistique est un enchaînement de décisions, pas une formule magique.

Une analyse quantitative suit un processus

1. Formuler

Transformer une intuition en question précise.

2. Mesurer

Choisir les variables et recueillir les données.

3. Examiner

Nettoyer, décrire, comparer, visualiser.

4. Interpréter

Relier les résultats à une théorie et à leurs limites.

Exemple simple

Les quartiers plus défavorisés enregistrent-ils davantage d'infractions contre les biens?

Pour y répondre, il faut au minimum :

- définir ce qu'on entend par "défavorisé"
- définir ce qu'on entend par "criminalité"
- choisir l'unité d'analyse : individu, rue, secteur, ville
- comparer sans confondre corrélation et causalité

Décrire et inférer

Décrire et inférer

Étape 3 du raisonnement

Voir ce qu'on observe, puis juger ce que cela permet de conclure

La description organise les données. L'inférence évalue jusqu'où on peut généraliser.

Deux usages complémentaires des statistiques

Statistiques descriptives

Elles répondent à la question :

Que voit-on dans les données?

- moyennes
- proportions
- tableaux
- graphiques

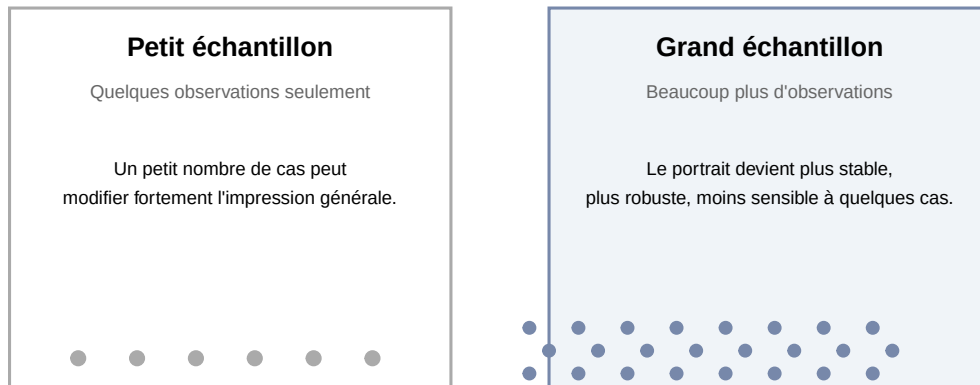
Statistiques inférentielles

Elles répondent à la question :

Que peut-on conclure au-delà des données observées?

- généralisation
 - incertitude
 - hasard
 - précision
-

Pourquoi décrire ne suffit pas toujours



L'idée du jour n'est pas la formule. C'est l'intuition suivante : un résultat fondé sur très peu d'observations est plus fragile.

Population et échantillon

Population et échantillon

Étape 4 du raisonnement

Ce que nous observons n'est presque jamais le tout

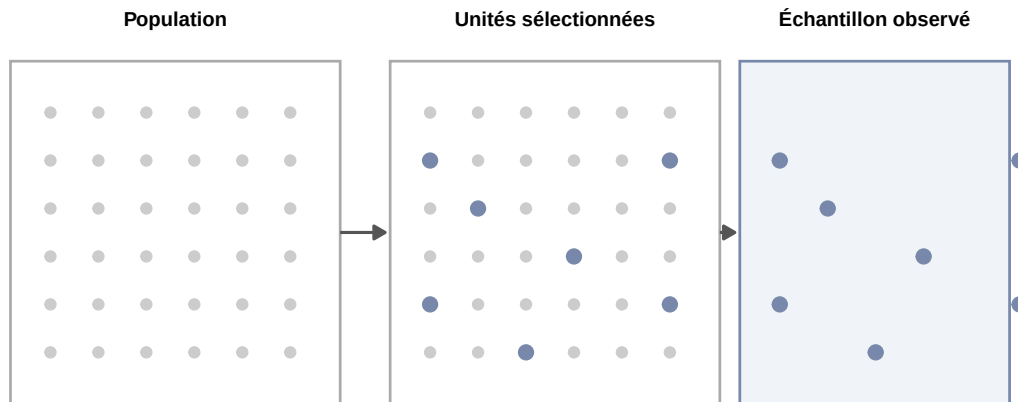
L'inférence commence avec cette asymétrie simple : peu de cas observés, beaucoup de conclusions tentantes.

L'idée clé

Nous observons rarement toute la population qui nous intéresse.

Le plus souvent, nous travaillons avec un **échantillon**, puis nous essayons de dire quelque chose de défendable sur une **population**.

Voir la différence



Dans le cours, une grande partie du raisonnement statistique consiste à ne pas oublier ce passage de l'échantillon vers la population.

Ce que l'inférence essaie de faire

L'objectif central de l'inférence statistique est de déterminer si un résultat observé dans un échantillon :

- reflète vraisemblablement un phénomène plus général
- ou pourrait être compatible avec le hasard et l'imprécision

Corrélation et causalité

Corrélation et causalité

Étape 5 du raisonnement

Pourquoi une association n'est pas encore une explication

Le lien observé entre deux variables peut être réel, trompeur ou partiel. Il faut apprendre à résister au raccourci causal.

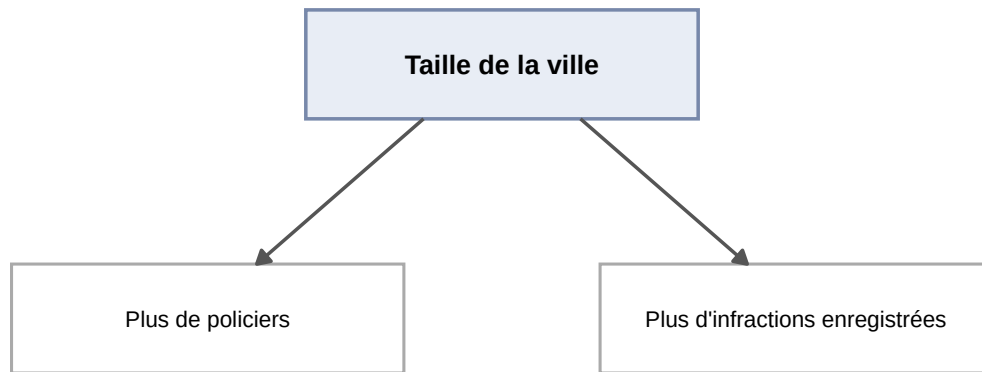
Une des erreurs les plus fréquentes

Quand deux variables évoluent ensemble, il est tentant de conclure qu'une cause l'autre.

En criminologie, cette erreur est coûteuse :

- elle produit de mauvaises explications
- elle encourage des politiques mal ciblées
- elle transforme parfois une association brute en slogan causal

Exemple classique



Deux phénomènes peuvent évoluer ensemble sans que l'un soit la cause directe de l'autre.

Ce que montre vraiment ce schéma

Il peut être vrai que :

- les grandes villes ont plus de policiers
- les grandes villes enregistrent aussi plus d'infractions

Le lien observé entre police et criminalité peut donc être **associé à une troisième variable**, plutôt qu'à un effet causal direct.

Ce que vous apprendrez

Ce que vous apprendrez

Ce que ce cours entraîne

Une discipline de lecture, de jugement et d'interprétation

Le but n'est pas d'impressionner avec du vocabulaire technique, mais de raisonner plus proprement.

Les compétences du cours

À la fin de la session, vous devriez être capables de :

- lire un article quantitatif sans vous laisser impressionner par le vocabulaire
 - produire plus tard des tableaux et des graphiques clairs
 - interpréter des résultats avec prudence
 - reconnaître les limites d'une base de données
 - distinguer description, inférence et causalité
-

Ce que le cours ne vous demande pas

Vous n'avez pas besoin :

- d'aimer les calculs pour eux-mêmes
- d'être "fort en maths" au sens scolaire du terme
- de mémoriser des formules sans comprendre leur utilité

Votre travail intellectuel consistera surtout à **poser de bonnes questions** et à **interpréter avec rigueur** ce que les données permettent, et ne permettent pas, d'affirmer.

Les outils

Les outils

Méthode de travail

Pourquoi le cours passera par du code

Parce qu'une analyse convaincante doit aussi être vérifiable et reproductible.

Pourquoi nous utiliserons R

R est un langage de programmation conçu pour travailler avec des données.

Nous l'utiliserons parce qu'il est :

- gratuit
 - puissant
 - largement employé en recherche
 - reproductible, donc plus rigoureux qu'un travail fait à la main
-

La logique de la reproductibilité

Une analyse reproductible laisse une trace explicite :

- des données utilisées
- des transformations effectuées
- des figures produites
- des choix analytiques

L'objectif n'est pas seulement d'obtenir un résultat.

L'objectif est de pouvoir montrer **comment** ce résultat a été produit.

Conclusion

Conclusion

Idée directrice

Les statistiques servent moins à certifier qu'à mieux questionner

Le cours commence ici : apprendre à transformer des chiffres en arguments discutables, plutôt qu'en slogans.

L'idée à retenir après ce premier cours

La statistique est moins une machine à produire des certitudes qu'un ensemble d'outils pour **réduire l'arbitraire** dans notre manière de raisonner sur le monde social.

En criminologie, elle est utile parce qu'elle nous aide à passer :

- d'impressions à des comparaisons
 - d'anecdotes à des tendances
 - d'arguments rhétoriques à des preuves discutables, mais explicites
-

Pour la suite

Au prochain cours, nous commencerons à travailler plus concrètement avec les données :

- types de variables
- niveaux de mesure
- premières descriptions numériques et graphiques

Le cours ne vous demande pas de croire aveuglément aux chiffres. Il vous demande d'apprendre à mieux les interroger.